

光的反射 - HKDSE 物理摘要

1. 光線與光束

光線的表示方法：

- 光由沿直線傳播的光線組成
- 每條光線用帶箭頭的實線表示，箭頭顯示傳播方向

光束的類型：

- **平行光束 (Parallel beam)：**光線互相平行
- **發散光束 (Divergent beam)：**光線向外擴散
- **會聚光束 (Convergent beam)：**光線向內集中

視覺原理：

- 來自物體的光線進入眼睛產生視覺
 - 近距離物體發出的光線以發散光線到達眼睛
 - 遠距離物體發出的光線被視為平行光線
-

2. 反射定律 (Law of Reflection)

兩大定律：

1. 入射角 (i) = 反射角 (r)
2. 法線、入射光線和反射光線都在同一平面上

重要術語：

- **入射光線 (Incident ray)：**接近鏡面的光線
- **反射光線 (Reflected ray)：**離開鏡面的光線
- **法線 (Normal)：**在入射點垂直於鏡面的虛線
- **入射角：**入射光線與法線之間的夾角
- **反射角：**反射光線與法線之間的夾角

光的可逆性：

- 如果光的方向反轉，光會沿著相同路徑傳播
-

3. 平面鏡成像特性

影像的五大特性：

1. 左右倒轉 (Laterally inverted)
2. 大小與物體相同
3. 正立 (Erect)
4. 虛像 (Virtual)
5. 物距 = 像距 (Object distance = Image distance)

應用：

- 化妝鏡
- 汽車後視鏡

優點：

- 平面鏡產生與物體相同大小的影像

缺點：

- 可能形成多重影像
-

4. 畫光線圖的要點

觀察影像的條件：

- 連接影像點和觀察者的直線必須通過鏡面
- 如果該直線不通過鏡面，觀察者無法看到影像

計算角度的技巧：

- 注意區分「與鏡面的夾角」和「與法線的夾角」
 - 入射角 = 90° - 光線與鏡面的夾角
-

5. 常見題型

距離計算：

- 人站在鏡前，看到身後的物體
- 總距離 = 人到鏡的距離 + 鏡到物體的距離 + 物體到鏡的距離

最小鏡長：

- 要看到全身，鏡子的最小長度 = 身高的一半
- 鏡子的位置：從眼睛到頭頂距離的一半處開始

時鐘讀數：

- 平面鏡中的時鐘影像是左右倒轉的
 - 實際時間 = 12:00 - 鏡中時間
-

6. 反射類型

規則反射 (Regular reflection)：

- 發生在平滑表面
- 產生清晰的影像

漫反射 (Diffuse reflection)：

- 發生在粗糙表面
 - 產生扭曲或模糊的影像
-

重點提示

- ✓ 入射角和反射角都是與**法線**的夾角，不是與鏡面的夾角
- ✓ 平面鏡成的像是**虛像**，不能投射在屏幕上
- ✓ 物距 = 像距（物體到鏡的距離 = 像到鏡的距離）
- ✓ 畫光線圖時，實線代表實際光線，虛線代表延伸線或法線
- ✓ 觀察者能否看到影像，取決於反射光線是否能進入觀察者的眼睛